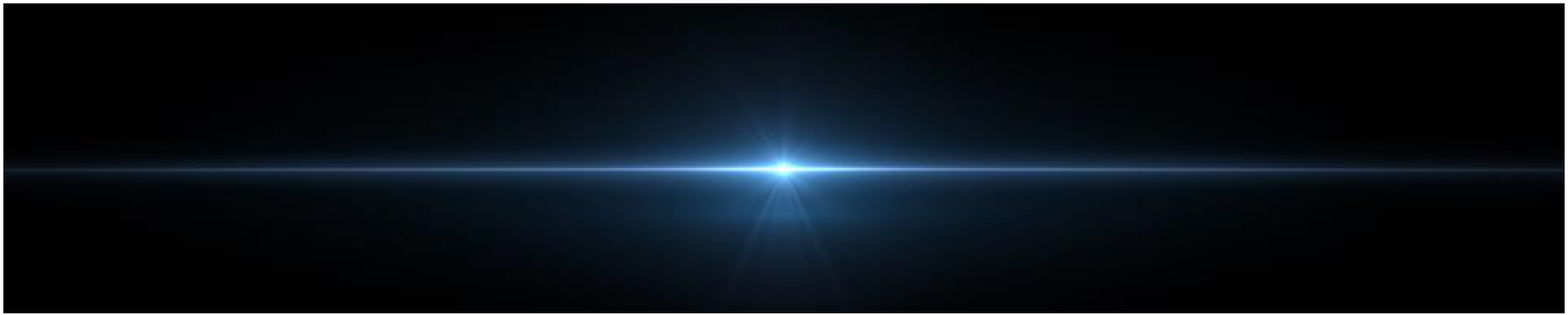


Software einrichten III

Optimale Messeinstellungen

A/D-Settings – Messmodus

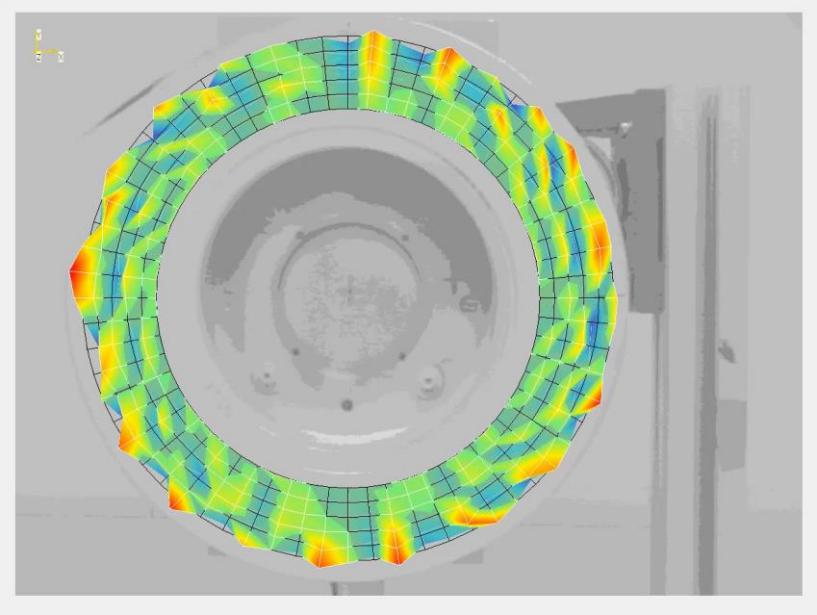
	FFT	Zeit
Voraussetzung für Scanning-Messung	Stabile Phasenreferenz	Stabiler Trigger
Verfügbare Mittelung	Komplex oder Amplitude	Arithmetisches Mittel oder Median
Filter	Fensterung	Band-/Hoch-/Tiefpass
Abtastfrequenz	2,5x $f_{max,interest}$	10x $f_{max,interest}$



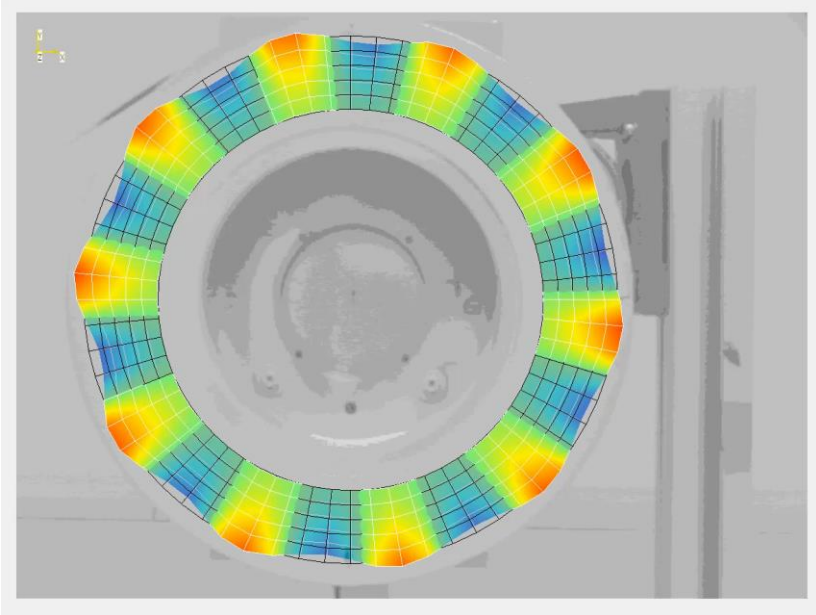
FFT

Phasenreferenz

Ohne Phasenreferenz

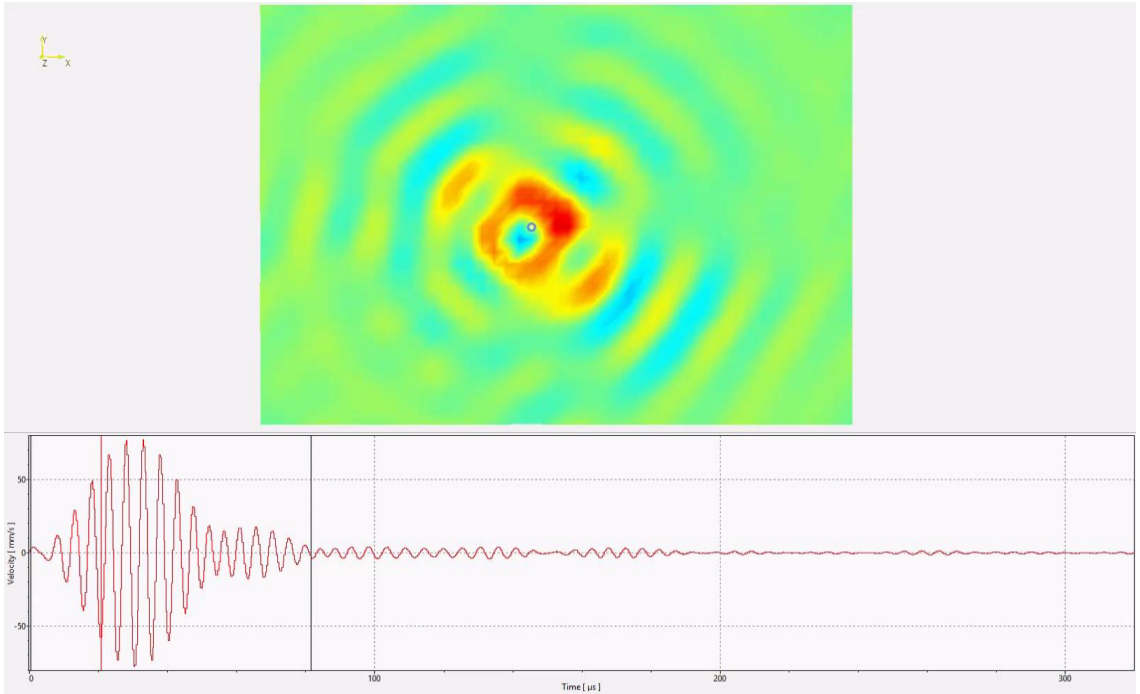


Mit Phasenreferenz



Zeit

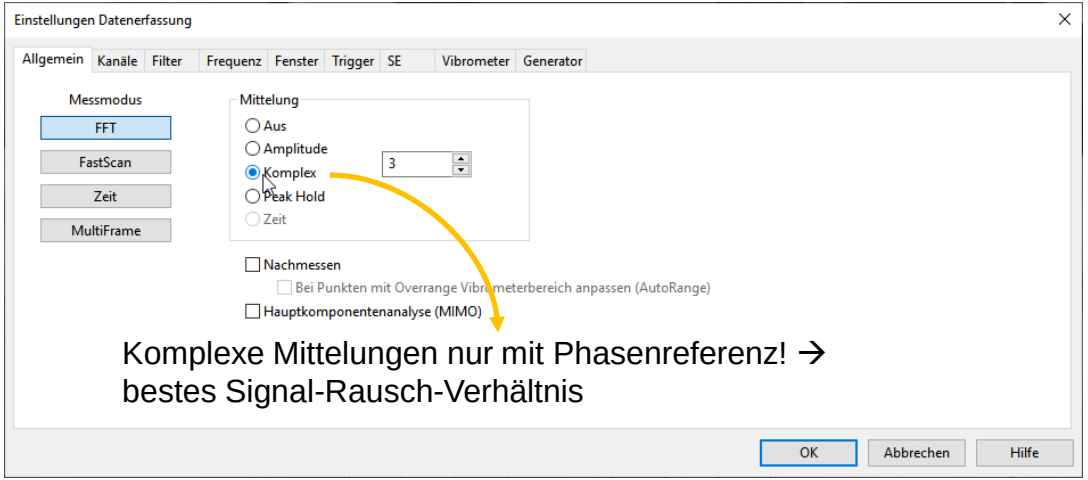
Zeitmessung



FFT

A/D-Settings – Mittelungen

- Um den SNR zu verbessern und Dropouts zu unterdrücken
- Komplexe Mittelungen bei deterministischer Anregung
- Amplitudenmittelung bei stochastischer Anregung (z. B. Windkanal)

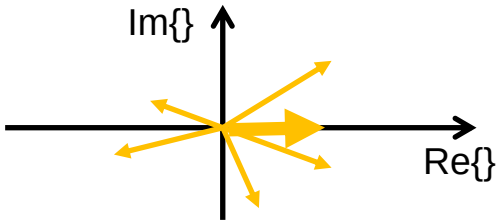


FFT

A/D-Settings – Mittelungen

Amplitudenmittelung

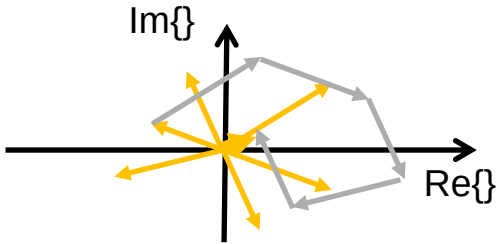
$$\left|\overline{v}_n\right| = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left|v_i\right|}{n}$$



Rauschlevel nähert sich Mittelwert

Komplexe Mittelung

$$\bar{A} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} S_n = \frac{1}{N}\left(\sum_{n=1}^{N} Re(A_n) + i\sum_{n=1}^{N} Im(A_n)\right)$$

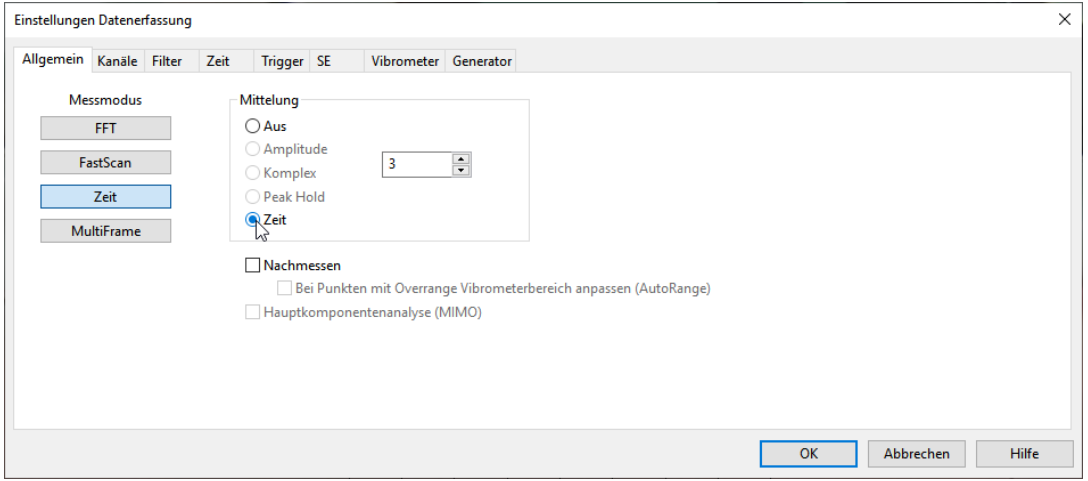


Rauschlevel sinkt

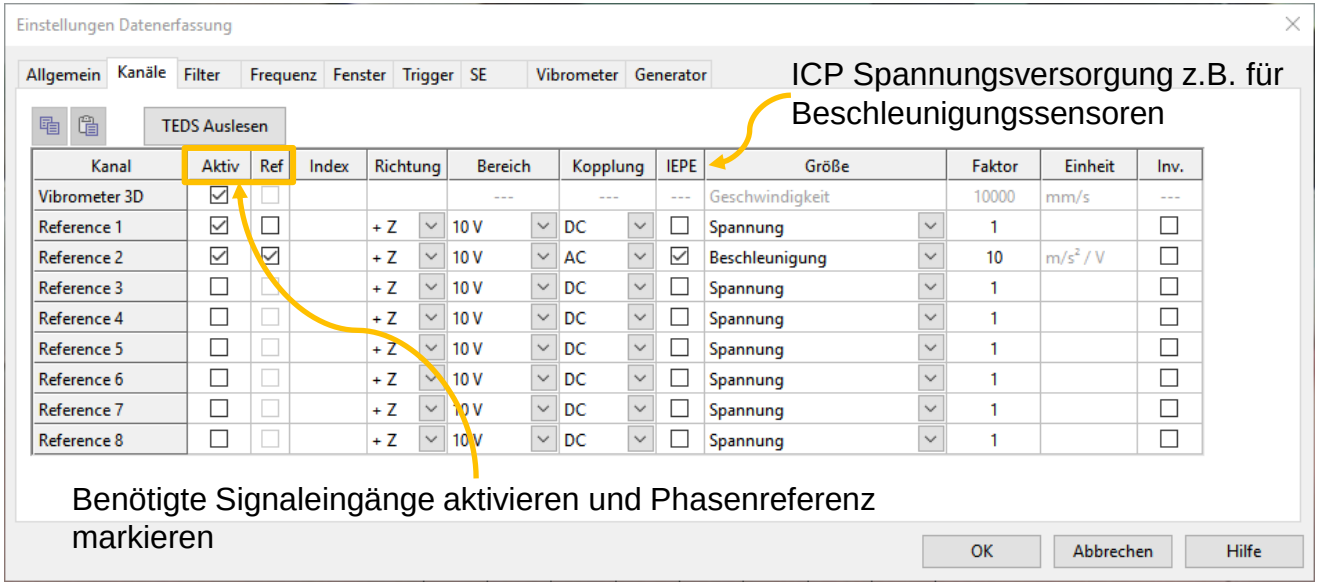
Zeit

A/D-Settings – Mittelungen

- Mittelung mehrerer Zeitblöcke
- Da die Blöcke zu verschiedenen Zeitpunkten erfasst und zu einem Durchschnittsergebnis kombiniert werden, sollten die Messbedingungen wiederholbar und für jeden Zeitblock gleich sein

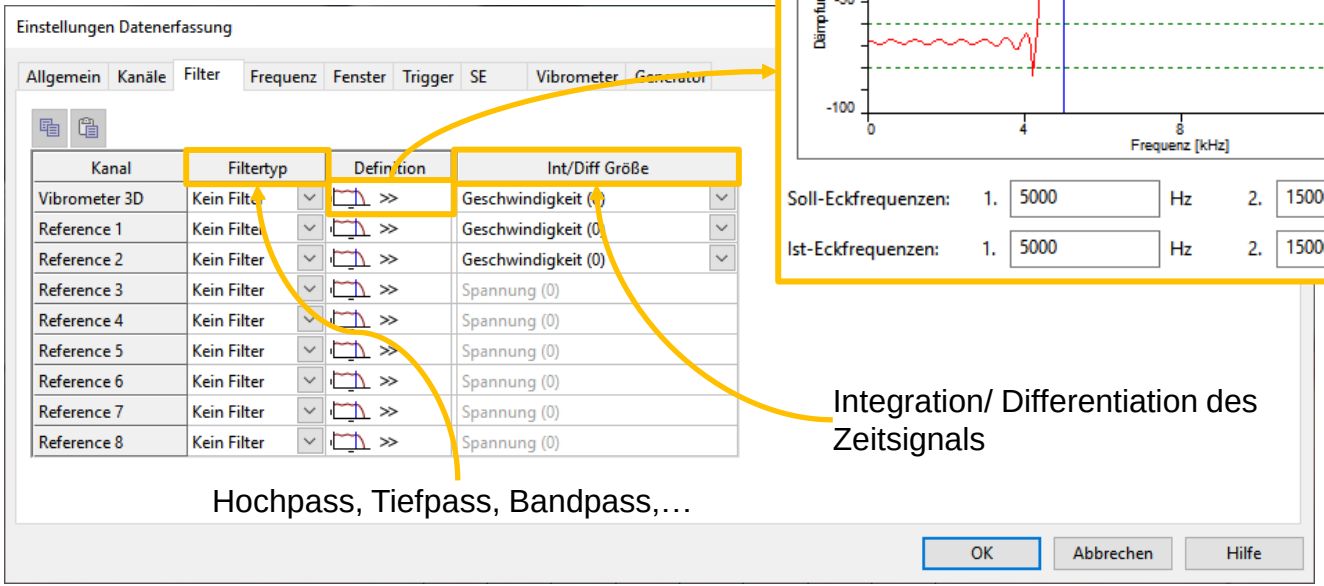


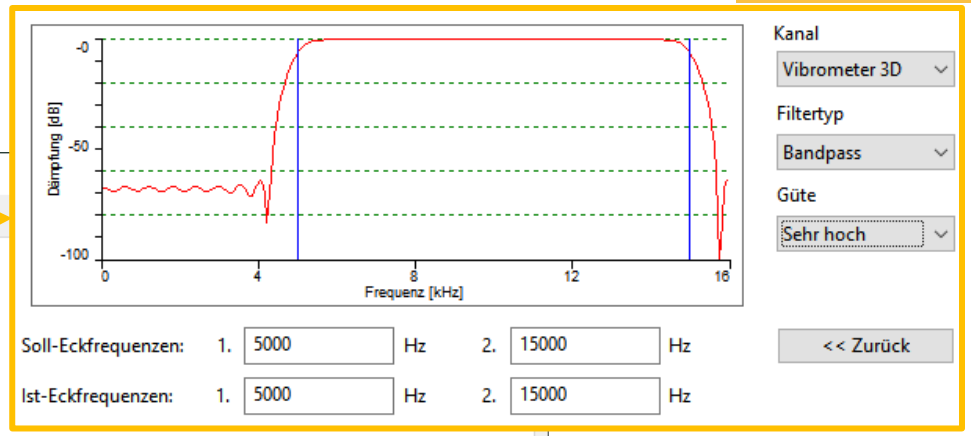
A/D-Settings – Kanäle



Zeit

A/D-Settings – Filter



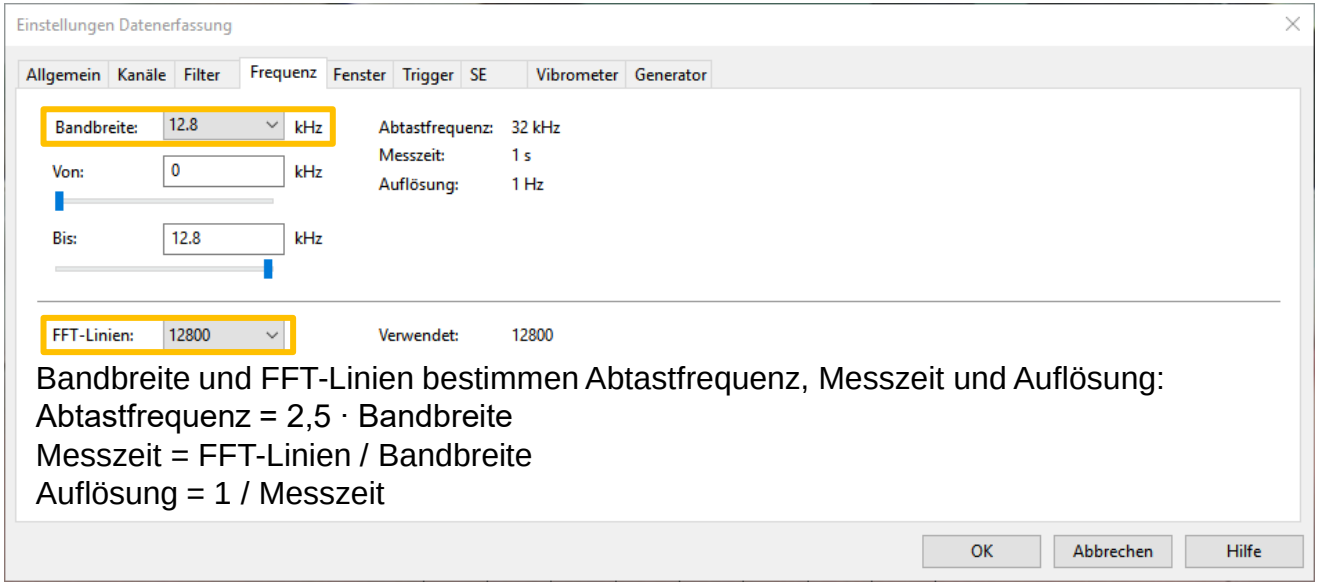


Integration/ Differentiation des Zeitsignals

Hochpass, Tiefpass, Bandpass,…

FFT

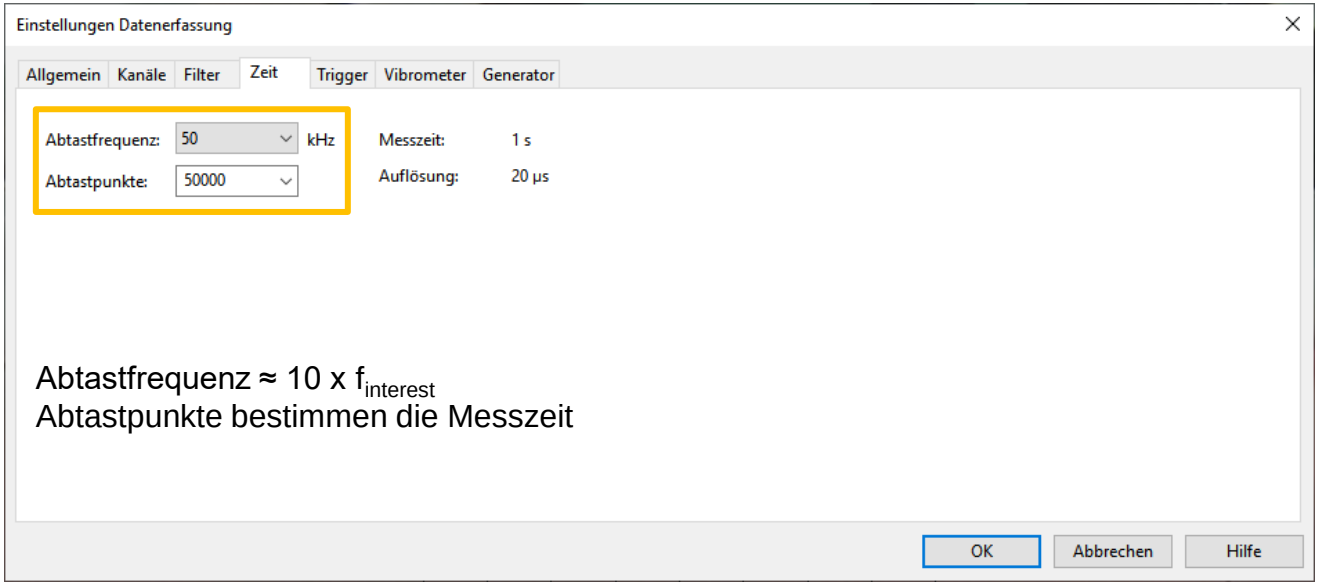
A/D-Settings – Frequenz



Bandbreite und FFT-Linien bestimmen Abtastfrequenz, Messzeit und Auflösung:
Abtastfrequenz = 2,5 · Bandbreite
Messzeit = FFT-Linien / Bandbreite
Auflösung = 1 / Messzeit

Zeit

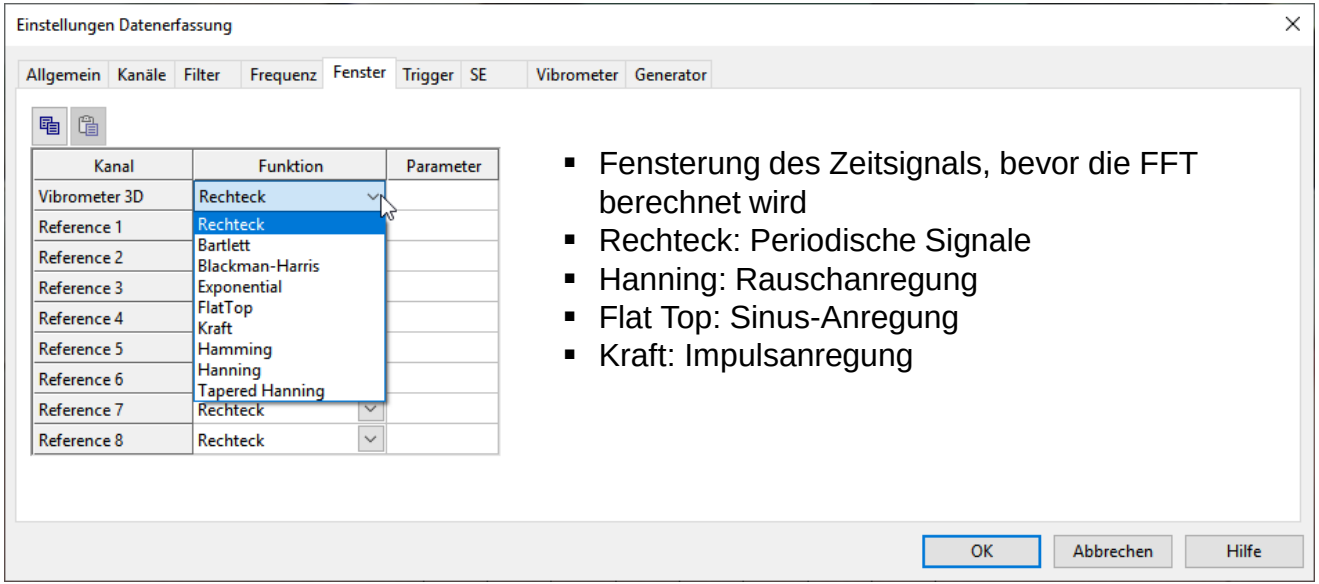
A/D-Settings – Zeit



Abtastfrequenz ≈ 10 x $f_{interest}$
Abtastpunkte bestimmen die Messzeit

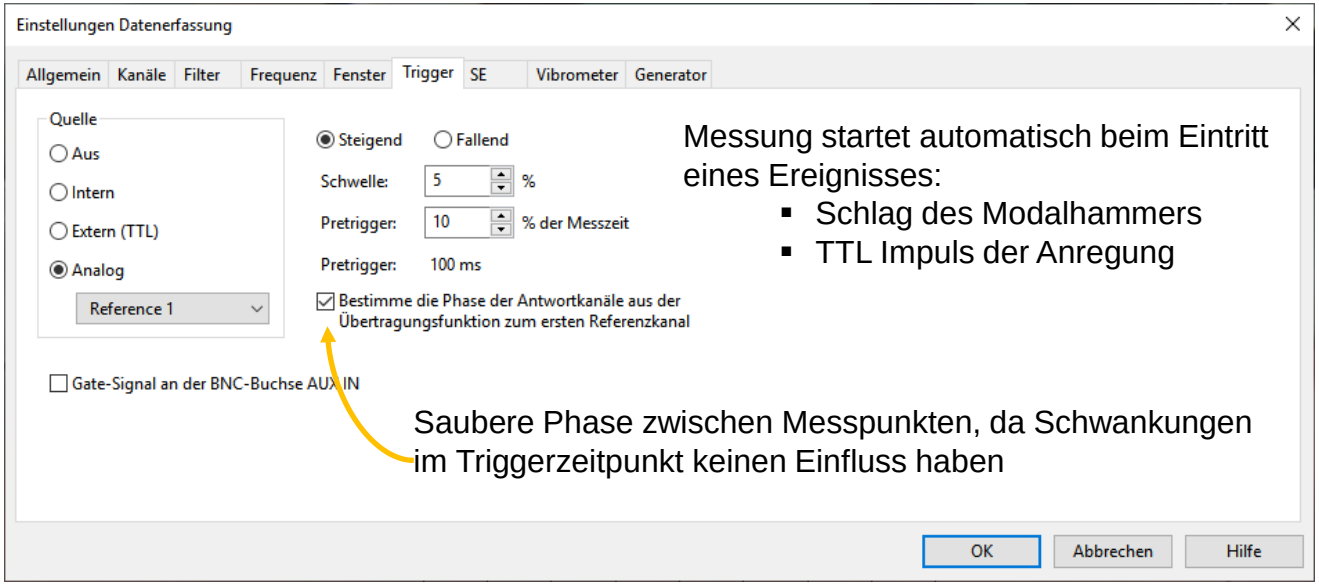
FFT

A/D-Settings – Fenster



- Fensterung des Zeitsignals, bevor die FFT berechnet wird
- Rechteck: Periodische Signale
- Hanning: Rauschanregung
- Flat Top: Sinus-Anregung
- Kraft: Impulsanregung

A/D-Settings – Trigger



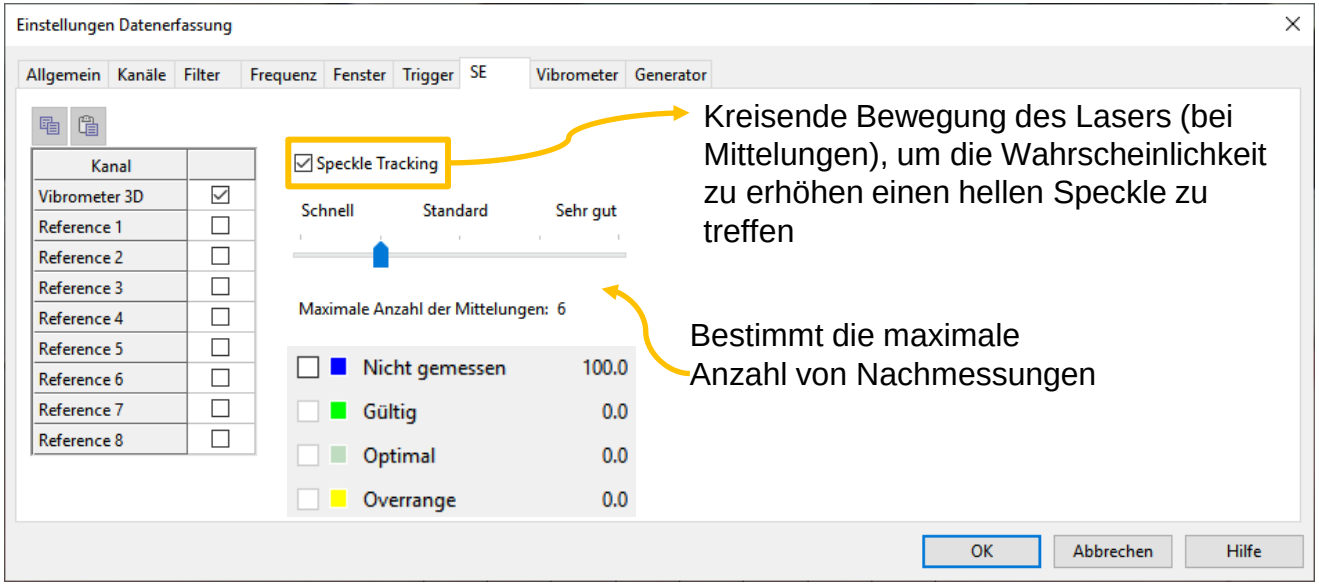
Messung startet automatisch beim Eintritt eines Ereignisses:

- Schlag des Modalhammers
- TTL Impuls der Anregung

Saubere Phase zwischen Messpunkten, da Schwankungen im Triggerzeitpunkt keinen Einfluss haben

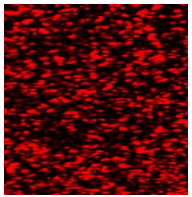
FFT

A/D-Settings – SE



Kreisende Bewegung des Lasers (bei Mittelungen), um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen einen hellen Speckle zu treffen

Bestimmt die maximale Anzahl von Nachmessungen



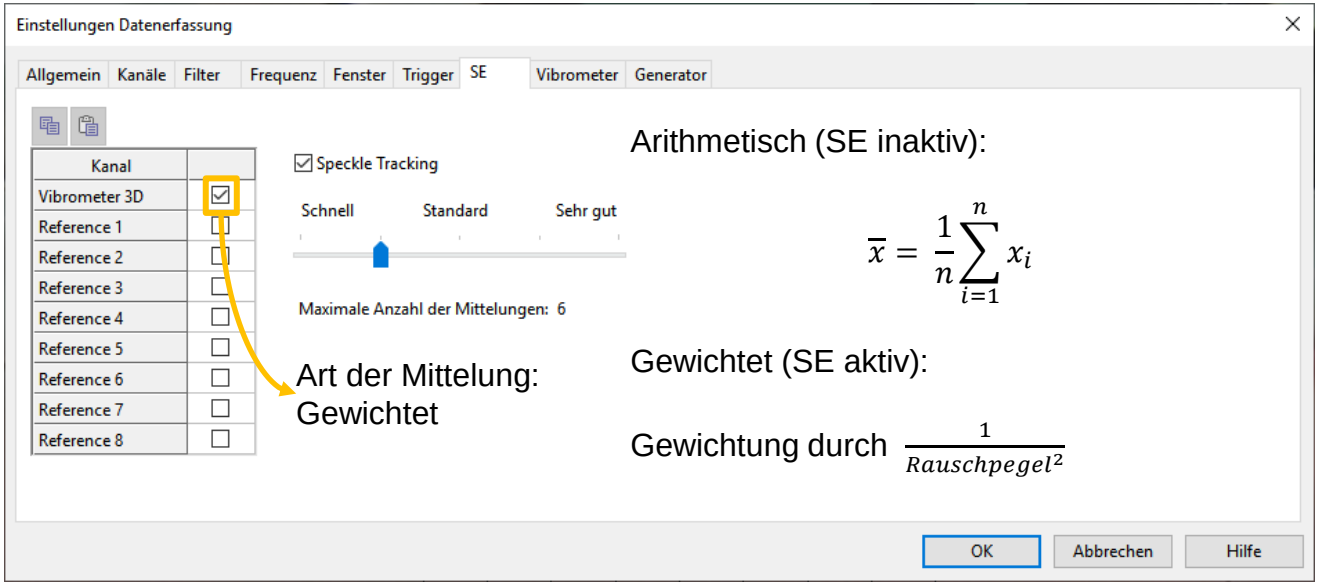
Speckle Muster auf Detektor



Leichte Positions-änderung des Laserstrahls

FFT

A/D-Settings – SE



Arithmetisch (SE inaktiv):

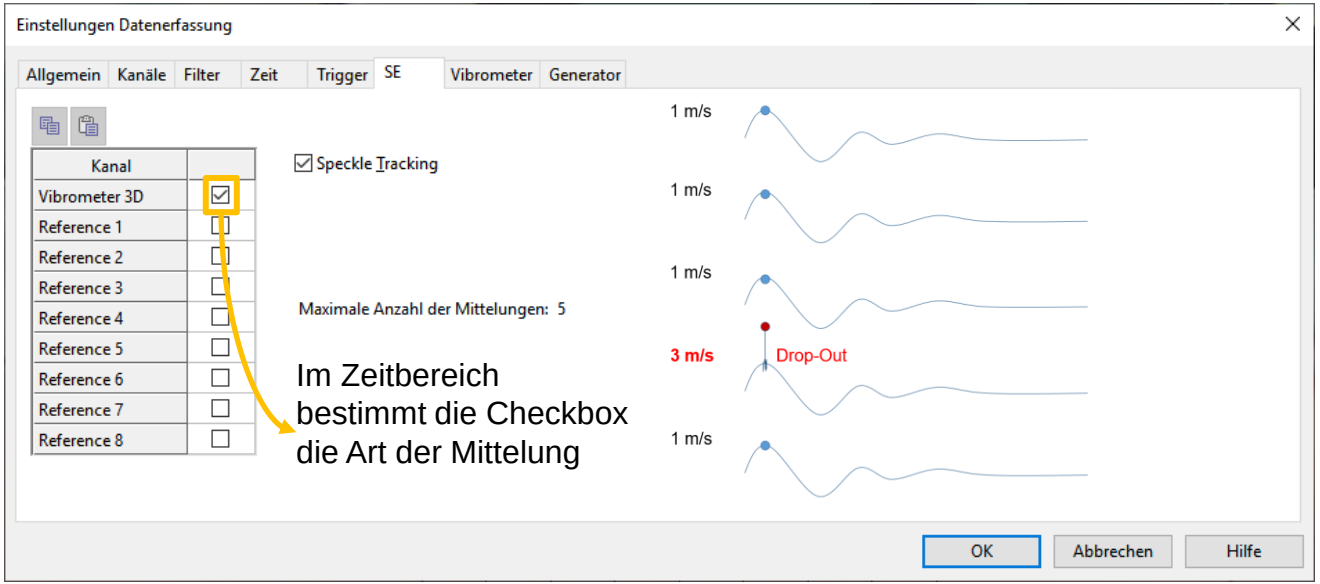
$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Gewichtet (SE aktiv):

Gewichtung durch $\frac{1}{Rauschpegel^2}$

Zeit

A/D-Settings – SE



Mean (SE inaktiv):

(1+1+1+3+1)/5

= **1,4 m/s**

Median (SE aktiv):

ascending sorting 1 1 1 1 3

= **1 m/s**

A/D-Settings – Vibrometer



A/D-Settings – Generator

